ICS 65.020.20
CCS B 31

DB63

青　海　省　地　方　标　准

DB 63/T 1321—2023
代替 DB63/T 1321-2014

温室草莓栽培技术规范

地方标准信息服务平台

2023－12－27 发布　　2024－02－01 实施

青海省市场监督管理局　发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB63/T 1321-2014《温室草莓栽培技术规范》，与DB63/T 1321-2014相比，除结构性调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了“规范性引用文件”（见第 2 章，2014 年版的第 2 章）；
b) 增加了“术语和定义”（见第 3 章）；
c) 更改了“品种选择”（见 6.1，2014 年版的 5.1）；
d) 更改了“施肥”（见 6.3.1，2014 年版的 5.3.1）；
e) 更改了“施肥、整地”合并为一条目录（见 6.3.1、6.3.2，2014 年版的 5.3.1）
f) 更改了“定植方式”（见 6.3.4，2014 年版的 5.3.4）；
g) 增加了“防治措施”（见 6.5.2）；
h) 增加了“温室草莓栽培推荐使用肥料” （见附录 B）；
i) 更改了“温室草莓病虫害防治推荐农药”（见附录 C，2014 年版的附录 C）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由青海省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：大通回族土族自治县蔬菜技术服务中心。

本文件主要起草人：刘国庆、张广生、黄生红、李满财、李洪英、郭国寿、王文清、赵兰、王新卫。

本文件历次版本的发布情况：

——DB63/T 1321-2014

本文件由青海省农业农村厅监督实施。

地方标准信息服务平台

温室草莓栽培技术规范

1 范围

本文件规定节能日光温室草莓生产的产量指标、产地环境、品种选择、育苗、定植、田间管理、病虫害防治技术及采收等操作规范。

本文件适用于温室栽培草莓时使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 393 绿色食品 农药使用准则

NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则

NY/T 444 草莓

3 术语和定义

本文件没有术语和定义。

4 产量指标

22.500 t/hm²（1500.00 kg/667m²）～30.00 t/hm²（2000.00 kg/667m²）。

5 产地环境

符合NY/T 391中的规定。

6 栽培技术

6.1 品种选择

选用丰产、抗逆性好的优良品种。

6.2 育苗

6.2.1 母株选择

选择健壮、无病虫害、未产果、经越冬的植株作为繁殖的母株。

地方标准信息服务平台

6.2.2 母株定植

6月下旬至7月上旬定植。

6.2.3 苗床准备

做宽120.00 cm～150.00 cm的畦，畦面平整，畦间作宽30.00 cm的走道。

6.2.4 移栽方法

宽120.00 cm的畦中间定植一行，株距80.00 cm～100.00 cm；宽150.00 cm的畦两旁各种一行，株距100.00 cm～150.00 cm。栽植深度是以不埋苗心茎部为宜。

6.2.5 苗期管理

6.2.5.1 肥水管理

定植后浇透定根水，成活后进行中耕除草，追施2次～3次提苗肥，采用浓度0.2%～0.4%的尿素叶面喷施。水分管理以土壤湿润不积水为宜。匍匐茎苗扎根后，每隔15 d～20 d撒施尿素0.150 t/hm²（10 kg/667m²）。生长期用0.2%磷酸二氢钾溶液作叶面追肥。

6.2.5.2 植株管理

匍匐茎发生后，将匍匐茎在母株四周均匀摆布，并在生苗的节位上培土压蔓。整个生长期及时人工除草，去除花序，疏去过多过密小苗。

6.2.5.3 假植育苗

做宽150.00 cm（沟宽30.00 cm）畦，选择2～3片展开叶、植株健壮、根系发达的幼苗，带土移植，栽植行距为15.00cm，株距为20.00cm，栽植后立即浇水。

6.2.6 成苗标准

5片～7片展开叶，叶色浓绿，叶厚，苗高20.00 cm～25.00 cm，根茎粗度1.00 cm以上，根系发达，无病虫害。

6.3 定植

6.3.1 整地施肥

施腐熟的优质农家肥75.000 t/hm²（5000.00 kg/667m²）～90.000 t/hm²（6000.00 kg/667m²），纯氮0.103 t/hm²（6.90 kg/667m²），五氧化二磷0.113 t/hm²（7.56 kg/667m²），氧化钾0.077 t/hm²（5.10 kg/667m²）。农家肥卫生标准见附录A，推荐使用肥料见附录B。肥料符合NY/T 394的规定。深翻30.00 cm～35.00 cm，整平地面起垄，垄面宽40.00 cm，垄间距20.00 cm，垄高25.00 cm。

6.3.2 定植期

9月下旬至10月上旬。

6.3.3 定植方式

高垄栽培，垄面宽40.00 cm，垄间距20.00 cm，垄高25.00 cm。株距15.00 cm，行距30.00 cm。定植幼苗时新茎弓背朝向垄外。栽植深度以不埋苗心茎部为宜。定植后浇透定根水。定植密度每公顷120000.000株～180000.000株（每亩8000.00株～12000.00株）。

地方标准信息服务平台

6.4 田间管理

6.4.1 棚膜、地膜覆盖

定植前揭去温室棚膜，外界气温降至8℃～10℃时扣棚膜。10月下旬至11月上旬，顶花芽显蕾时覆盖地膜，破膜提苗。

6.4.2 温湿度管理

现蕾前日温26℃～28℃，夜温15℃～18℃；现蕾期日温25℃～28℃，夜温8℃～12℃；花期日温22℃～25℃，夜温8℃～10℃；果实膨大期和成熟期日温20℃～25℃，夜温5℃～10℃。

开花期白天的相对湿度保持在50%～60%。

6.4.3 浇水

定植时浇1次定植水；缓苗后采用膜下滴灌，土壤湿度保持在60%～70%。

6.4.4 追肥

整个生育期追肥4次，分别在顶花序显蕾时、顶花序果开始膨大时、顶花序果采收前期、顶花序果采收后期。追肥与浇水结合进行，每隔15 d～20 d追肥一次，追肥以磷钾肥为主，追施复合型叶面肥。推荐使用肥料见附录B。

6.4.5 植株调整

及时去除匍匐茎和黄叶、枯叶、病叶。在顶花序抽出后疏花疏果，选留1个～2个方位好健壮的腋芽，及时疏除采果后的花序、无效花和畸形果，每个花序保留2个～3个果实。

6.4.6 授粉

花期前1周在温室中放入1～2箱蜜蜂进行辅助授粉。

6.5 病虫害防治

6.5.1 主要病虫害

6.5.1.1 主要病害

白粉病、灰霉病、根腐病等。

6.5.1.2 主要虫害

蚜虫、红蜘蛛、白粉虱等。

6.5.2 防治措施

6.5.2.1 农业防治

选用抗病品种，培育壮苗，加强水肥管理，忌连作。清除前茬残株落叶集中处理，拔除中心病株，及时用石灰粉撒穴消毒，及时摘除病叶、老叶、病果于田外集中销毁。

6.5.2.2 物理防治

在温室放风口处设置防虫网。

地方标准信息服务平台

6.5.2.3 药剂防治

优先选用生物农药。病虫害发生严重时选用高效、低毒、低残留的化学农药，以烟熏剂、粉尘剂为主，交替使用农药，采收前7 d～10 d不应用药。农药使用见附录C。农药符合NY/T 393中的规定。

7 采收

产品达到商品性适时采收，产品质量符合NY/T 444中的规定。

地方标准信息服务平台

附 录 A
（资料性）
农家肥卫生标准对照表

表A.1给出了农家肥的主要卫生标准及要求。

A.1 农家肥卫生标准对照表

项目		卫生标准及要求
高温堆肥	堆肥温度	高温堆肥达 50℃～55℃，持续 5d～7d。
	蛔虫死亡率	95%～100%
	粪大肠菌期	10^{-1}～10^{-2}
	苍蝇	有效控制苍蝇孳生，堆肥周围没有活的蛆、蛹或羽化的成蝇
沼气发酵肥	密封贮存器	30d 以上
	高温沼气发酵温度	（53±2）℃，持续 2d。
	寄生虫卵降率	95%以上
	血吸虫卵和钩虫卵	在使用粪液中不得检出活的血吸虫卵和钩虫卵
	粪大肠菌值	普通沼气发酵 10^{-4}，高温沼气发酵 10^{-1}～10^{-2}
	蚊子、苍蝇	有效地控制
	沼气池残渣	经无害化处理后方可用作农肥

地方标准信息服务平台

附 录 B
（资料性）
温室草莓栽培推荐使用肥料表

表 B.1 给出了主要肥料的名称、用量及肥料中氮、磷、钾的含量。

表B.1 温室草莓栽培推荐使用肥料表

施肥时期	肥料名称	用量（667㎡）	氮、磷、钾含量
基肥1	50%蔬菜专用配方肥N：P：K=18：18：14	30kg	纯氮18%，五氧化二磷18%，含氧化钾14%
基肥2	尿素、过磷酸钙、硫酸钾	尿素15.00kg、过磷酸钙60.00kg、硫酸钾10.00kg	纯氮46%，五氧化二磷12%，含氧化钾48%
追肥（叶面肥 ）	复合型叶面肥	30kg～40kg	各种叶面肥浓度控制在：尿素0.3%-0.5%，磷酸二铵2%-4%，磷酸二氢钾0.25%-0.4% ，硼肥0.05%-0.1%。
备注	追肥时按不同生长阶段交替使用肥料		

地方标准信息服务平台

附 录 C
（资料性）
温室草莓病虫害防治推荐农药表

表C.1给出了温室草莓主要病虫害、防治药剂、使用剂量及用药间隔期。

表C.1 温室草莓病虫害防治推荐使用农药表

病虫害名称	防治药剂	使用剂量或稀释倍数	用药隔期(d)	使用次数
白粉病 灰霉病	35%霜威霉水剂	300～400倍液喷雾	7d～10d	2次～3次
	50%异菌脲悬浮剂	100毫升（克），兑水50kg 喷雾	7d～10d	2次～3次
	50%克菌丹可湿性粉剂	400～600倍液喷雾	7d～10d	2次～3次
蚜虫	50%抗蚜威可湿性粉剂	2000倍液喷雾	5d～7d	2次～3次
	2.5%高效氯氰菊脂乳油	300倍液喷雾	5d～7d	2次～3次
白粉虱 红蜘蛛	50%虱螨脲乳油	100～1200倍液喷雾	5d～7d	2次～3次
	10%吡虫啉可湿性粉剂	2000 ～ 3000 倍液喷雾	5d～7d	2次～3次

地方标准信息服务平台